EK

P2

Güz Dönemi Vize Provası 2

- 1 soru · gruplandırılmış seri
- a) A.O. 20 · b) G.O. 20 · c) K.O. 20 puan
- d) Mod 10 · e) Medyan 10 · f) S.S. ve varyans 20 puan

KampüsCepte

Güz Dönemi Vize Provası 2

İstatistik · Vize konuları

1 soru · 6 şık
Toplam 100 puan
Süre: 60 dakika

Puanınız
..... / 100

a) Aritmetik ortalama · 20 puan

b) Geometrik ortalama · 20 puan

c) Kareli ortalama · 20 puan

d) Mod · 10 puan

e) Medyan · 10 puan

f) Standart sapma ve varyans · 20 puan

Soru

Bir spor salonuna kayıtlı 60 üyenin yaşları aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki gruplandırılmış seri için a) aritmetik ortalamayı, b) geometrik ortalamayı, c) kareli ortalamayı, d) modu, e) medyanı, f) standart sapma ve varyansı bulunuz.

Yaş grupları	n_i
18 – 22	6
22 – 26	15
26 – 30	24
30 – 34	10
34 – 38	5
Toplam	60

Hesaplarınızı aşağıdaki alanlara yapınız. Hesap tablosunu ayrı bir kâğıda kurabilirsiniz.

a) Aritmetik ortalama

b) Geometrik ortalama

KampüsCepte

c) Kareli ortalama

d) Mod

e) Medyan

f) Standart sapma ve varyans

KampüsCepte

Güz Dönemi Vize Provası 2 · Çözüm ve Cevap Anahtarı

1 Önce her sınıfın orta değeri X_i bulunur ve hesap tablosu kurulur.

Yaş grupları	n_i	X_i	$X_i \cdot n_i$	$\log X_i$	$\log X_i \cdot n_i$	$X_i^2 \cdot n_i$
18 – 22	6	20	20×6 = 120	1,30103	7,80618	400×6 = 2 400
22 – 26	15	24	24×15 = 360	1,38021	20,70315	576×15 = 8 640
26 – 30	24	28	28×24 = 672	1,44716	34,73184	784×24 = 18 816
30 – 34	10	32	32×10 = 320	1,50515	15,05150	1 024×10 = 10 240
34 – 38	5	36	36×5 = 180	1,55630	7,78150	1 296×5 = 6 480
Toplam	60		1 652		86,07417	46 576

a) Aritmetik ortalama — 20 puan

$$\bar{X} = \frac{\Sigma X_i \cdot n_i}{\Sigma n_i} = \frac{1\,652}{60} = 27{,}53 \text{ yaş}$$

b) Geometrik ortalama — 20 puan

$$\log G.O. = \frac{\Sigma \log X_i \cdot n_i}{\Sigma n_i} = \frac{86{,}07417}{60} = 1{,}43457$$

$$G.O. = \text{antilog}(1{,}43457) = 10^{1{,}43457} = 27{,}20 \text{ yaş}$$

c) Kareli ortalama — 20 puan

$$K.O. = \sqrt{\frac{\Sigma X_i^2 \cdot n_i}{\Sigma n_i}} = \sqrt{\frac{46\,576}{60}} = \sqrt{776{,}27} = 27{,}86 \text{ yaş}$$

d) Mod — 10 puan

En büyük frekans 24 olduğu için mod sınıfı 26 – 30'tür.

$l_a = 26 \quad \Delta_1 = 24 - 15 = 9 \quad \Delta_2 = 24 - 10 = 14 \quad c_m = 4$

$$\text{Mod} = l_a + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \times c_m = 26 + \frac{9}{9 + 14} \times 4 = 27{,}57 \text{ yaş}$$

e) Medyan — 10 puan

Yaş grupları	n_i	"-den az"
18 – 22	6	6
22 – 26	15	21
26 – 30	24	45 ←
30 – 34	10	55
34 – 38	5	60

$n/2 = 60/2 = 30$. "-den az" sütununda 30'i ilk geçen değer 45; medyan sınıfı 26 – 30.

$l_a = 26 \quad n_a = 21 \quad n_m = 24 \quad c_m = 4$

$$\text{Med} = 26 + \frac{30 - 21}{24} \times 4 = 27{,}50 \text{ yaş}$$

f) Standart sapma ve varyans — 20 puan

Her X_i'den aritmetik ortalama ($\bar{x} = 27{,}53$) çıkarılır, farkın karesi alınır ve frekansla çarpılır.

X_i	n_i	$X_i - \bar{x}$	$(X_i - \bar{x})^2$	$(X_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$
20	6	20 – 27,53 = -7,53	$(-7{,}53)^2 = 56{,}7009$	56,7009×6 = 340,2054
24	15	24 – 27,53 = -3,53	$(-3{,}53)^2 = 12{,}4609$	12,4609×15 = 186,9135
28	24	28 – 27,53 = 0,47	$(0{,}47)^2 = 0{,}2209$	0,2209×24 = 5,3016
32	10	32 – 27,53 = 4,47	$(4{,}47)^2 = 19{,}9809$	19,9809×10 = 199,8090
36	5	36 – 27,53 = 8,47	$(8{,}47)^2 = 71{,}7409$	71,7409×5 = 358,7045
	60			$\Sigma = 1\,090{,}9340$

$$s = \sqrt{\frac{\Sigma (X_i - \bar{x})^2 \cdot n_i}{\Sigma n_i}} = \sqrt{\frac{1\,090{,}9340}{60}} = \sqrt{18{,}1822} = 4{,}26 \text{ yaş}$$

Varyans: $\sigma^2 = s^2 = 18{,}18$

Sonuçlar: A.O. = 27,53 · G.O. = 27,20 · K.O. = 27,86 · Mod = 27,57 · Medyan = 27,50 · $s = 4{,}26$ · $\sigma^2 = 18{,}18$

Kontrol: G.O. ≤ A.O. ≤ K.O. → 27,20 ≤ 27,53 ≤ 27,86 ✓

Puan hesabı: a, b, c ve f şıkları 20'şer; d ve e şıkları 10'ar puan. Formül doğru, işlem hatalı ise kısmi puan verilebilir.

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları